



Módulo 01 - Biologia, a ciência da vida

Biologia - 1º Bimestre - 1ª Série - Ensino Médio

1. O que é Biologia?

A **Biologia** (do grego: *bios* = vida *logos* = estudo) é a ciência que estuda a vida. Atualmente, o termo designa um conjunto de ciências que tratam dos seres vivos, catalogando-os, descrevendo-os e estudando suas funções. Em relação aos seres vivos, existe uma extensa bibliografia, contudo, até hoje, não se conseguiu definir o que seja vida e como ela pode ser definida. Os biólogos são unânimes em afirmar que é muito mais interessante caracterizar os seres vivos do que tentar definir o que é a vida. No curso que agora iniciamos, dividiremos a Biologia em cinco ciências:

- 1 – **Citologia** – estudo da célula;
- 2 – **Botânica** – estudo das plantas;
- 3 – **Zoologia** – estudo dos animais;
- 4 – **Genética** – estudo dos genes;
- 5 – **Ecologia** – estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente.

2. As características dos seres vivos

Caracterizar os seres vivos é descrever suas propriedades e qualidades essenciais. Assim, podemos afirmar que a maioria dos seres vivos é caracterizada por:

- Estrutura celular;
- Material genético;
- Reatividade;
- Reprodução;
- Metabolismo;
- Evolução;
- Complexidade e organização;
- Adaptação.

3. Estrutura celular

Todos os seres vivos são constituídos de unidades estruturais e funcionais conhecidas como células. A **célula** é a menor porção capaz de apresentar as propriedades de um ser vivo, ou seja, nasce, cresce, reproduz-se e morre. Os seres vivos podem ter o corpo constituído por uma ou mais células, sendo chamados, respectivamente, de **unicelulares** (por exemplo, uma bactéria – Fig. 1), e **pluricelulares**, ou multicelulares, como é o caso de animais e plantas.

Procariontes



Sem núcleo organizado

Célula bacteriana

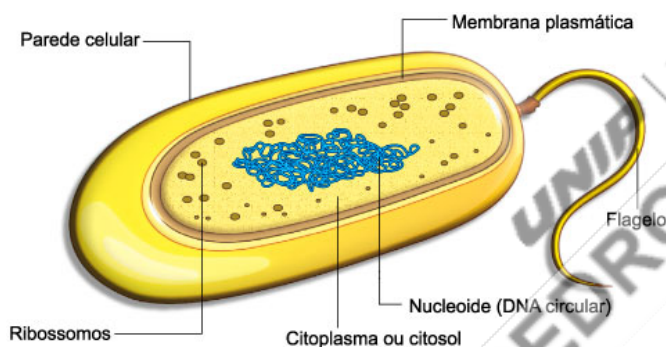


Fig. 1 – A célula bacteriana.

4. Complexidade e organização

Os seres vivos são complexos e bastante organizados. Mesmo quando unicelular, o organismo apresenta extrema complexidade, presente tanto na estrutura quanto no funcionamento da célula (Fig. 2). No corpo humano, um organismo pluricelular, encontramos 200 tipos de células que se organizam em quatro tipos básicos de conjuntos, chamados de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Grupos desses tecidos reúnem-se formando órgãos, como a pele, o estômago e o coração. Por sua vez, atuando em conjunto, uma série de órgãos passa a constituir um sistema, como é o caso do digestório ou do circulatório.

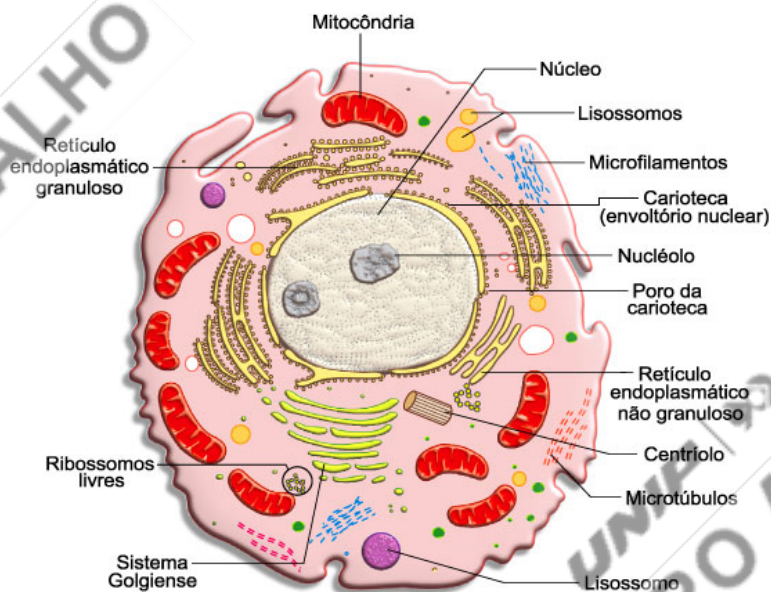


Fig. 2 – A complexa estrutura celular.

5. Metabolismo

A manutenção da vida é feita por meio das atividades celulares, processos realizados à custa de energia proveniente do alimento. Chamamos de **metabolismo** o conjunto de transformações, nos seres vivos pelas quais passam as substâncias que constituem estes organismos. O metabolismo é responsável pelo crescimento, manutenção e reparo das células e, conseqüentemente, de todo o organismo. Dividimos os processos metabólicos em duas etapas: **anabolismo** e **catabolismo**. O termo anabolismo compreende os processos químicos sintéticos, nos quais substâncias mais simples são combinadas para formar outras

mais complexas, resultando em armazenamento de energia, formação de novas estruturas celulares e crescimento. O catabolismo abrange processos analíticos nos quais as substâncias complexas são quebradas originando substâncias mais simples e liberação de energia (Fig. 3).

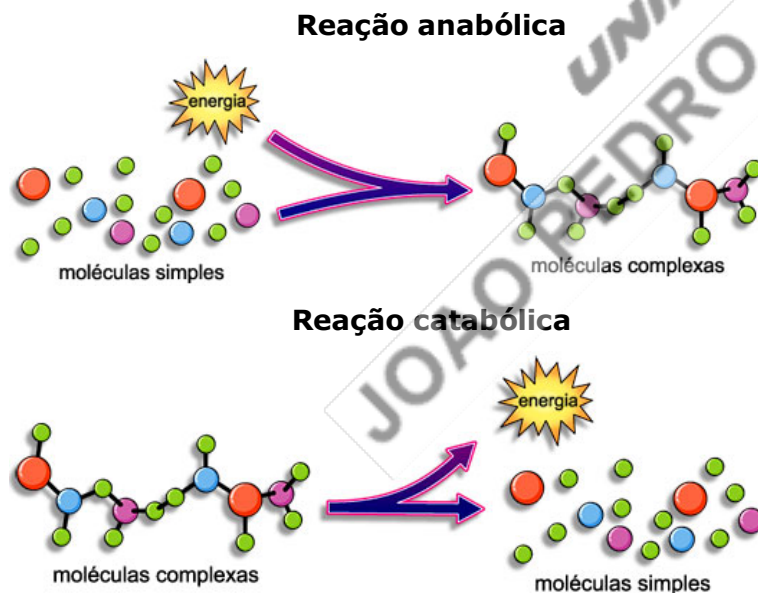


Fig. 3 – As atividades metabólicas.

6. Reatividade

Outra característica dos seres vivos é a capacidade de reagir aos estímulos do meio ambiente. Chamamos de estímulo qualquer alteração física ou química do ambiente capaz de desencadear uma reação num organismo. São exemplos a capacidade dos cães de levantar as orelhas quando ouvem algum ruído diferente e o movimento de uma planta de girassol, em relação à posição do sol (Fig. 4).

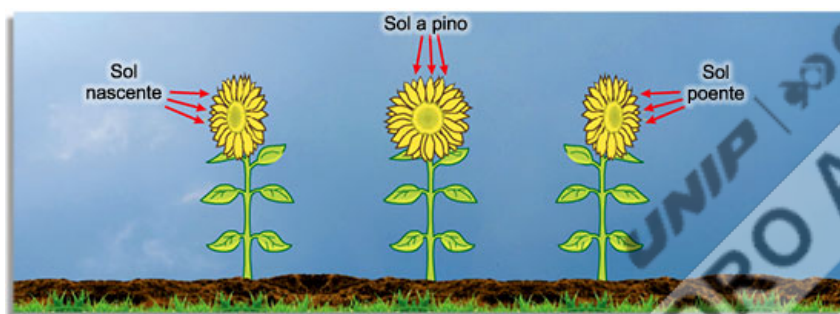


Fig. 4 – O movimento da inflorescência do girassol em resposta à luz.

7. Reprodução

Qualquer ser vivo é capaz de reproduzir-se, ou seja, originar organismos semelhantes. A reprodução pode ser **assexuada** ou **sexuada**. O exemplo mais comum de reprodução assexuada é a divisão de uma bactéria em duas células-filhas, exatamente iguais à célula-mãe que as originou. A reprodução sexuada é feita pela fusão de duas células especializadas denominadas gametas, que formam o zigoto ou célula-ovo. Por meio de sucessivas divisões, o zigoto origina um novo organismo (Fig. 5).

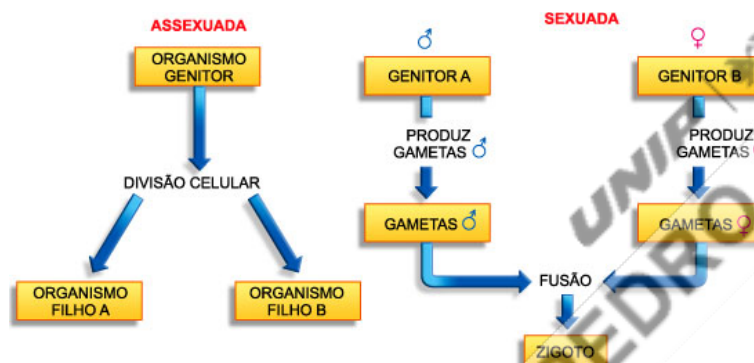


Fig. 5 – Os tipos de reprodução.

8. Material genético

Todas as atividades celulares são controladas por estruturas conhecidas como genes. Em cada célula aparece uma extensa molécula, o **DNA (ácido desoxirribonucleico)**, no qual estão contidos os genes. Passando de pais para filhos, os genes mantêm as características específicas de cada organismo (Fig. 6).

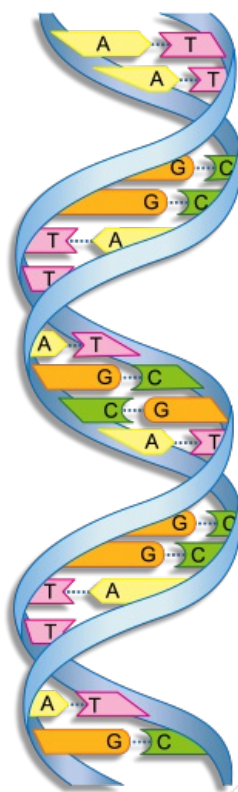


Fig. 6 – O DNA, macromolécula constituída por uma dupla-hélice.

9. Adaptação

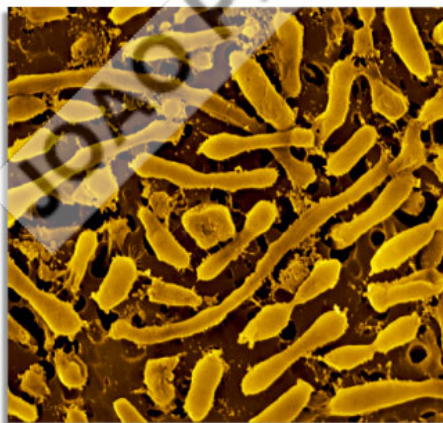
Chamamos de **adaptação** qualquer modificação de estrutura, função ou comportamento que permite a um organismo explorar de maneira mais eficiente o meio em que vive. Por meio da adaptação, o ser vivo aumenta as possibilidades de sobrevivência e reprodução.

10. Evolução

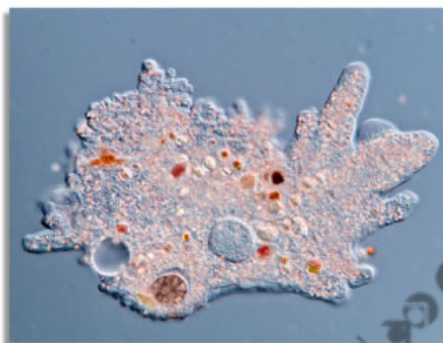
O material genético é responsável pelas características de um organismo. Mutações são alterações no material genético que eventualmente possam levar ao surgimento de uma nova característica conhecida como variação. Por meio das variações é que o processo de seleção natural pode atuar, levando como consequências à adaptação e posteriormente à evolução das espécies, a qual é responsável pelas mudanças sofridas pelos organismos no transcorrer da história da Terra. Os mecanismos de evolução que explicam a enorme biodiversidade de organismos encontrada no planeta (Fig. 7).



Fungi



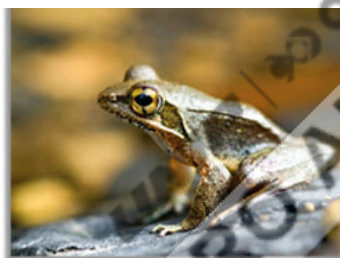
Arqueobactéria



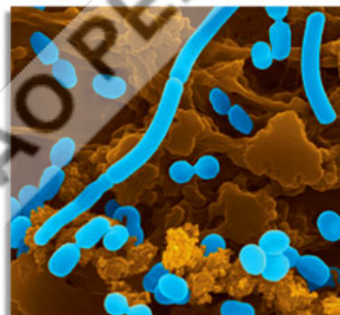
Protista



Plantae



Animalia



Eubactéria

Fig. 7 – Formas diferentes de seres vivos que surgiram durante a evolução.

Exercícios Propostos

1. Durante o almoço Josefina serviu-se de um filé de peixe, arroz e feijão. Sabe-se que o peixe é rico em proteínas e arroz e feijão são ricos em amido. Esses alimentos foram digeridos e absorvidos sob forma de aminoácidos e glicose. Esses compostos foram utilizados pelas células, respectivamente, para a produção de dois polímeros: proteínas componentes de suas células e glicogênio como carboidrato de reserva.

a) Que tipo de metabolismo foi realizado pelo organismo durante a digestão do alimento? Anabolismo ou catabolismo? Explique.

b) Qual tipo de metabolismo foi realizado para a produção de glicogênio? Esse processo consome ou libera energia? Explique.

2. Durante a aula você aprendeu alguns conceitos importantes de biologia, entre eles: genes, evolução e adaptação.

a) O que se entende por adaptação?

b) O que representam, para os seres vivos, os genes?

3. Os seres vivos são constituídos por unidades chamadas células. As bactérias possuem células procarióticas e animais e vegetais, células eucarióticas. Quais os componentes celulares encontrados em todas as células?

a) Membrana plasmática, citosol, ribossomos e DNA.

b) Membrana plasmática, parede celular, citosol e núcleo.

c) Membrana plasmática, citosol e núcleo.

d) Parede celular, membrana plasmática, ribossomos, mito-côndrias e DNA.



e) Parede celular, citosol, mitocôndrias, cloroplastos e DNA.

4. (FUVEST) – Analise as afirmações abaixo referentes aos seres vivos.

- I. Relacionam-se e modificam o meio.
- II. Reproduzem-se sexualmente.
- III. Respondem aos estímulos do meio.
- IV. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica.

São características comuns a todos os seres vivos:

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

5. (UFRGS 2017) – A biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes a essa área de conhecimento.

- () As células são unidades estruturais básicas que provêm de células preexistentes.
- () Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir.
- () A maioria das reações químicas que mantêm os organismos vivos ocorre no ambiente extracelular.
- () Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para investigações em outros seres vivos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – V – F.
- c) V – F – F – V.
- d) F – F – V – F.
- e) F – V – V – V.

Gabarito

1. RESOLUÇÃO:

- a) Proteínas e amido foram digeridos, produzindo aminoácidos e glicose, processo de degradação dos polímeros em monômeros, fenômeno conhecido por catabolismo.
- b) Anabolismo que corresponde à síntese de compostos orgânicos complexos a partir de mais simples, fenômeno da síntese de consumo de energia.

2. RESOLUÇÃO:



- a) Adaptação representa qualquer modificação de estrutura, função ou comportamento que permite ao organismo uma melhor maneira de explorar o ambiente em que vive e nele garantir a sobrevivência e a sua reprodução.
- b) Gene: segmento de DNA que, através da produção de proteínas, controla todas as atividades celulares.

3. RESOLUÇÃO:

Os componentes comuns a todas as células são: membrana plasmática, citosol, ribossomos e DNA.

Resposta: A

4. RESOLUÇÃO:

Resposta: C

5. RESOLUÇÃO:

Resposta: A



Professor: Fernando de Paiva Santos

Aula: Biologia, a ciência da vida



Professor: Fernando de Paiva Santos

Aula: Biologia, a ciência da vida – Exercícios